

JEDEC 표준

신뢰성 시험 전 비기밀 표면 실장 디바이스의 사전 조건화

JESD22-A113I (JESD22-A113H, 2016년 11월 개정) 2020년 4월

JEDEC 고체 상태 기술 협회 (JEDEC Solid State Technology Association)

머리말

본 문서는 일반적인 산업용 다중 솔더 리플로우 공정을 대표하는 패키지 디바이스 사전 조건화를 위한 업계 표준 시험 방법을 제공한다.

서론

표면 실장 디바이스(SMD)의 일반적인 사용은 기판 조립 시 고온에 노출되는 과정을 포함하며, 이는 단독으로 또는 패키지 내부의 수분과 결합하여 신뢰성 우려를 야기하는 내부 패키지 손상을 유발할 수 있다. SMD 패키지의 사전 조건화는 신뢰성 시험 전에 기판 조립 효과를 모사하기 위해 사용된다. 이를 통해 출하 가능한 제품 수준의 패키지 디바이스에 대해 기판 조립 모사를 포함한 신뢰성 시험이 가능해진다. 사전 조건화 중에 시험 샘플은 온도 사이클링(선택적), 건조 베이킹, 수분 흡습, 솔더 리플로우 모사, 플럭스 처리, 세척, 건조 및 전기적 시험을 거친 후 신뢰성 시험에 투입된다.

본 시험 방법은 J-STD-020에 명시된 리플로우 프로파일을 인용한다. 패키지 디바이스가 J-STD-020에 명시된 전체 열 프로파일을 건디지 못할 경우, J-STD-075를 사용하여 공정 민감도를 평가하고 분류해야 한다.

1. 적용 범위

본 시험 방법은 일반적인 산업용 다중 솔더 리플로우 공정을 대표하는, 비기밀 고체 상태 SMD에 대한 업계 표준 사전 조건화 절차를 수립한다. 이 SMD들은 솔더 리플로우에 의해 영향받을 수 있는 장기 신뢰성 평가를 위한 자체 신뢰성 시험(자격 인증 및 신뢰성 모니터링) 제출 전에 제조업체가 본 문서의 적절한 사전 조건화 순서를 적용해야 한다.

표면 실장이 가능하지만 소켓 방식으로만 설계·의도된 디바이스는 본 시험 방법의 적용 범위에서 제외된다.

참고: 수분/리플로우 유도 스트레스 민감도 시험(J-STD-020 및 JESD22-A113)과 실제 리플로우 조건 간의 좋은 상관관계를 위해, SMD 제조업체와 기판 조립업체 모두 동일한 온도 측정 방법을 사용해야 한다. 따라서 기판 리플로우 프로파일 설정 시 패키지 상면 중앙의 온도를 측정하여, J-STD-020에 명시된 패키지 두께 및 부피에 따른 평가 온도를 초과하지 않도록 확인할 것을 권장한다.

2. 규범적 참조 문서

- IPC/JEDEC J-STD-020 — 비기밀 고체 상태 표면 실장 디바이스의 수분/리플로우 민감도 분류

- IPC/JEDEC J-STD-033 — 수분/리플로우 민감 표면 실장 디바이스의 취급, 포장, 배송 및 사용
 - ECIA/IPC/JEDEC J-STD-075 — 조립 공정을 위한 수동 및 고체 상태 디바이스 분류
 - JESD22-B101 — 외관 검사
 - JESD22-A104 — 온도 사이클링
 - JESD625 — 정전기 방전(ESD) 민감 디바이스 취급 요건
 - JESD47 — 집적 회로의 스트레스 시험 기반 자격 인증
 - JESD94 — 지식 기반 시험 방법론을 활용한 응용 특화 자격 인증
-

3. 정의

본 표준의 목적상 다음 용어와 정의를 적용한다.

- **크랙(crack):** 벌크 재료 내부의 분리
 - **박리(delamination):** 접합이 의도된 두 재료 간 계면에서의 분리
-

4. 장비

본 시험 방법에는 다음 장비가 필요하다.

4.1 온도 및 습도 챔버

85°C/85% RH, 85°C/60% RH, 30°C/60% RH에서 작동 가능한 수분 챔버. 챔버 작동 영역 내에서 온도 허용 오차는 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 상대 습도 허용 오차는 $\pm 3\%$ RH여야 한다.

60°C/60% RH 가속 흡습 조건(J-STD-020 참조)은 선택 사항이다.

4.2 솔더 리플로우 장비

(권장) 본 표준에서 요구하는 리플로우 프로파일을 유지할 수 있는 완전 대류 방식 리플로우 시스템, 또는 공기만 가열하고 SMD 패키지에 직접 IR을 조사하지 않는 IR/대류 방식 리플로우 장비.

참고: 수분/리플로우 및 공정 민감도 분류 시험 결과는 리플로우 캐리어 및/또는 패키지 단자 온도가 아닌 패키지 본체 온도에 의존한다.

4.3 광학 현미경

외관 검사용 40배 광학 현미경

4.4 전기적 시험 장비

실온 DC 및 기능 시험이 가능한 전기적 시험 장비

4.5 베이크 오븐

125 $\pm$ 5/ -0°C 에서 작동 가능한 베이크 오븐

4.6 온도 사이클 챔버

JESD22-A104에 따라 최소 -40°C(또는 이하)~60°C(또는 이상) 범위에서 작동 가능한 온도 사이클 챔버. 선택적 5.3단계를 사용하는 경우에만 필요하다.

4.7 음향 현미경

부속서 B1에 정의된 주요 계면에서의 박리를 감지할 수 있는 음향 현미경. C-모드 또는 투과 전송 모드를 사용할 수 있다.

참고: 음향 현미경 작동에 대해서는 IPC/JEDEC J-STD-035를 참조한다.

5. 시험 절차

유사한 SMD를 사용하여, 어떤 수분 흡습 조건이 적합한지(즉, 통과 가능한지) 결정하기 위해 사전 조건화 순서 시작 전에 J-STD-020에 따른 수분 민감도 레벨(MSL)을 결정할 것을 권장한다. MSL 레벨을 알 수 없는 경우 다른 관련 수분 평가 데이터를 참조하거나 임의로 선택할 수 있다.

리플로우 요건은 납 함유(SnPb) 및 납 프리(Pb-free) 조건 모두에 대해 제공되며, SMD의 최종 사용 목적에 따라 적용해야 한다.

일부 특수 구조나 재료를 사용하는 SMD는 수분 노출과 무관하게 J-STD-020의 열 프로파일로 인한 제한이 있을 수 있으며, 리플로우 프로파일의 온도 및/또는 시간 요건 중 일부를 충족하지 못할 수 있다. 그러한 SMD에 대해서는 J-STD-075의 공정 민감도 분류를 따라 적절한 공정 민감도 레벨(PSL) 등급을 식별해야 한다.

모든 시험 부품은 JESD625에 따른 적절한 ESD 절차를 사용하여 취급해야 한다.

참고: 반도체 제조업체가 사전 조건화를 수행하는 경우 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.11 단계는 선택 사항이다. 사용자가 수행하는 경우 5.7~5.9 단계는 선택 사항이다.

5.1 초기 전기적 시험

SMD가 실온 데이터시트 사양을 충족하는지 확인하는 전기적 및/또는 기능 시험을 수행한다. 이 요건을 충족하지 못하는 시험 샘플은 교체한다.

5.2 외관 검사

40배 광학 현미경을 사용한 외관 검사를 수행(JESD22-B101 또는 합의된 대안에 따라)하여 외부 크랙이나 기타 손상이 있는 샘플이 사용되지 않도록 한다. 기계적 불량 발견된 경우 제조 공정에 시정 조치를 실행하고 시정 조치가 적용된 제품에서 새로운 샘플을 채취해야 한다. 시정 조치 계획이 없는 경우, 모든 기계적 불량품은 보관하여 본 시험 방법 및 후속 신뢰성 스트레스 시험을 진행해야 한다.

선택적으로 음향 현미경 스캔을 수행하여 주요 계면의 초기 접착 상태를 평가하고, 사전 조건화 및 스트레스 시험으로 인한 변화를 추적할 수 있다.

5.3 온도 사이클링 (선택 사항)

출하 조건 모사를 위해 -40°C(또는 이하)~60°C(또는 이상) 범위에서 5사이클의 온도 사이클링을 수행한다. JESD22-A104 표 1의 조건 A~I, L~N, T가 허용되는 대안 시험 조건이다. 이 단계는 제품 요건에 따라 선택 사항이다.

5.4 베이킹 아웃

125 +5/-0°C에서 최소 24시간 동안 샘플을 베이킹하여 패키지에서 모든 수분을 제거하여 "건조" 상태로 만든다.

- 참고 1: 특정 SMD의 탈착 데이터가 다른 조건이 필요함을 보여주는 경우 시간/온도를 조정할 수 있다.
- 참고 2: SMD를 125°C에서 24시간 이상 베이킹할 수 없는 경우, 모든 수분이 제거되도록 낮은 온도와 더 긴 시간을 사용한다. J-STD-033의 대안적 베이킹 조건 및 시간을 참조한다.

5.5 수분 흡습

샘플을 패키지 본체가 서로 닿거나 겹치지 않도록 깨끗하고 건조한 얇은 용기에 배치한다. 각 샘플을 J-STD-020에 명시된 수분 흡습 요건에 적용한다. 수분 흡습은 베이킹 후 2시간 이내에 시작해야 한다.

- 참고: 수분 흡수 데이터가 있는 특정 SMD(플립칩/범프 다이 등)에서 수분을 흡수하지 않거나 탈착이 빨라 리플로우 예열 구간에서 수분이 제거되는 경우, 수분 흡습은 선택 사항이다.

5.6 리플로우

온도/습도 챔버에서 꺼낸 후 15분 이상, 4시간 이내에 샘플에 3사이클의 적절한 리플로우를 수행한다. 리플로우 조건은 J-STD-020에 정의되어 있다. 타이밍을 맞출 수 없는 경우 5.4 및 5.5에 따라 재베이킹 및 재흡습이 필요하다.

- 참고 1: 3회 리플로우 사이클의 의미:

- 사이클 1: 양면 이중 패스(DSDP) 조립 리플로우 공정의 1차 패스
- 사이클 2: DSDP 조립 리플로우 공정의 2차 패스
- 사이클 3: 조립체에서 근접 부품의 리워크 시 리플로우 유사 온도 노출

납 프리 조립 공정에 사용될 SMD는 SMD 자체의 납 프리 여부와 무관하게 "납 프리" 리플로우 온도를 사용하여 평가해야 한다.

5.6.1 리플로우 후 솔더 부착

신뢰성 시험이 2차 레벨 구성에서 수행되는 경우, 리플로우 사이클 중 하나를 샘플을 시험 기관에 부착하는데 사용할 수 있다.

5.7 플렉스 적용

리플로우 솔더 사이클 완료 후 샘플을 최소 15분간 실온에서 냉각한다. 샘플을 실온에서 최소 10초간 활성 수용성 플렉스에 완전 침지한다.

플렉스 적용은 고습도 스트레스 시험(HAST, 오토클레이브, 온도-습도 바이어스 등)을 위한 샘플에만 수행한다.

5.7.1 플렉스 적용 생략 조건

공칭 스탠드오프가 0.2mm를 초과하는 BGA 패키지 및 모든 CGA 패키지는 플렉스 침지가 불필요하다. 이러한 패키지 유형에 대해 플렉스 침지를 생략하는 경우 5.8 및 5.9 단계도 불필요하다.

플렉스가 패키지 외부에서 내부로 침투하여 중요 기능 요소와 접촉할 경로가 없음을 입증할 수 있는 경우, 패키지 유형에 무관하게 플렉스 적용이 불필요하다. 판단 절차는 부속서 B를 참조한다.

5.8 세척

여러 번의 교반된 탈이온수 세척을 통해 샘플을 세척한다. 플렉스 적용과 세척 사이에 대기 시간은 불필요하다. 모든 플렉스 잔류물이 완전히 제거되었는지 확인한다.

5.9 건조

신뢰성 시험 제출 전 샘플을 실온 환경에서 건조한다.

5.10 리플로우 후 외관 검사 (권장)

리플로우 후 외관 검사를 통해 사전 조건화 공정으로 발생한 패키지 크랙을 식별하고 디바이스가 여전히 물리적 외형 요건을 충족하는지 확인할 것을 권장한다.

5.11 최종 전기적 시험

실온 데이터시트 사양에 따라 샘플에 전기적 및/또는 기능 시험을 수행한다. 이 단계에서 발견된 유효 불량은 SMD가 잘못된 레벨(MSL 및/또는 PSL)로 분류되었거나 시험 샘플에 문제가 있음을 나타낸다. 고장 분석을 수행해야 한다.

6. 해당 신뢰성 시험

SMD는 JESD47 또는 반도체 제조업체의 자체 신뢰성 절차에 따른 신뢰성 시험 제출 전에 본 문서의 적절한 사전 조건화 순서를 거쳐야 한다.

7. 요약

다음 세부 사항은 해당 조달 문서에 명시되어야 한다.

항목	내용
a	사용된 리플로우 프로파일 (J-STD-020 개정 버전 또는 J-STD-075에 따른 프로파일 조건 포함 PSL 등급)
b	J-STD-020에 명시된 표준 조건/시간과 다른 경우의 흡습 조건
c	3회 이외의 리플로우 사이클 횟수
d	플렉스 적용 필요 여부 및 5.7과 다른 경우의 플렉스 종류
e	6항과 다른 경우의 신뢰성 시험
f	6항의 신뢰성 시험 조건 및 기간
g	시험 온도 포함 전기적 시험 설명
h	5.2와 다른 경우의 외관 검사 및 음향 현미경(AM) 스캔 기준과 조건

부속서 A (규범적) — 일반적인 사전 조건화 순서 흐름

단 계	항목	세부 내용	절
1	초기 전기적 시험	불량 샘플 교체; 공급업체 시험 시 선택 사항	5.1
2	외관 검사	결함 제거 시정 조치 구현 시에만 불량 샘플 교체; 공급업체 시험 시 선택 사항; 선택적 AM 스캔	5.2
3	온도 사이클링	-40°C~60°C 5사이클; 제품 요건에 따른 선택적 출하 모사	5.3
4	베이킹	125°C에서 24시간; 공급업체 시험 시 선택 사항	5.4
5	수분 흡습	MSL 레벨 기반 J-STD-020에 따른 흡습 시간 및 조건	5.5
6	리플로우	J-STD-020 프로파일로 3회 리플로우; SMD 최종 사용 공정에 따라 SnPb 또는 납 프리 프로파일 적용	5.6
7	플렉스 적용	활성 수용성 플렉스에 10초 완전 침지; 사용자 또는 2차 레벨 구성 시험 시 선택 사항; CGA 및 고스탠드오프 BGA에 불필요	5.7
8	세척	탈이온수 세척; 모든 플렉스 잔류물 제거; 사용자 시험 시 선택 사항	5.8
9	건조	실온 건조; 사용자 시험 시 선택 사항	5.9

단 계	항목	세부 내용	절
10	리플로우 후 외 관 검사	선택 사항이나 권장; 선택적 AM 스캔	5.10
11	최종 전기적 시 험	전체 통과 시 신뢰성 시험 준비 완료; 유효 불량 시 근본 원인 분석 필요; 공급업체 시험 시 선택 사항이나 권장	5.11

부속서 B (규범적) — 플렉스 적용 필요 여부 결정 절차

B.1 기준

사전 조건화 후 복수의 조립 로트에서 통계적으로 유의미한 샘플에 대해 다음 사항에 이르는 경로를 허용하는 박리 또는 내부 결함이 없다는 반박 불가능한 증거가 있는 경우 플렉스 적용을 생략할 수 있다.

1. 리드프레임 또는 기판에 대한 와이어 본드 또는 플립칩 범프 연결점
2. 다이 표면
3. 디바이스 기능에 영향을 미칠 수 있는 부식 취약 요소 (개방, 누설/단락, 파라미터 변화 등)

B.2 절차

1. 외부 광학 검사 (40배 배율)로 크랙, 리드프레임/기판으로부터 몰드 컴파운드 분리 여부 확인
2. 음향 현미경(AM)으로 박리 여부 평가
3. AM으로 B.1의 모든 기준 검증 가능 여부 확인 (부속서 C 참조)
4. AM으로 검증 가능한 경우:
 - 박리 감지 시 → 수분 침투 시험 수행 (부속서 D)
 - 박리 미감지 또는 B.1 기준 미달 시 → 플렉스 적용 불필요
5. AM으로 검증 불가능한 경우 → 염료 침투 시험 수행 (부속서 E)

부속서 C (규범적) — AM을 통한 B.1 기준 검증 가능 여부 판단 기준

AM은 패키지 상면에 수직인 계면의 박리를 감지할 수 없다. AM은 패키지 상면이 평평하고 AM 신호 방향에 수직이어야 한다. 따라서 패키지 상면의 평탄도나 외측 상단 엣지 형상(곡률, 베벨 등)에 따라 비수직 표면 아래의 정확한 정보를 얻지 못할 수 있다.

예시 1 — 수직 계면이 있는 플립칩 QFN:

AM을 통한 반사 모드 스캔은 하나의 단자에서 가능한 문제를 감지했으나 엣지 효과로 인해 다른 영역의 실제 박리 여부 판단이 어려웠다. 염료 침투 결과 다이 표면까지 도달하는 경로가 확인되어 플렉스 적용이 필요한 것으로 판단되었다.

예시 2 — 베벨 및 라운드 엣지가 있는 TSSOP:

AM이 내부 계면은 스캔 가능했으나 리드 핑거의 약 2/3를 스캔할 수 없었다. 염료 침투 결과 와이어 본드까지 도달하는 경로가 확인되어 플렉스 적용이 필요했다.

예시 3 — 라운드 엣지가 있는 LQFP:

AM이 내부 계면을 스캔 가능했으며 박리가 감지되지 않았다. 이 경우 플렉스 적용을 생략할 수 있었다.

부속서 D (규범적) — 수분 침투 시험 방법

필요 장비: 125 +5/-0°C 베이킹 오븐, 60 mbar 진공 챔버, 음향 현미경

시험 절차:

1. 125°C에서 4시간 베이킹
2. AM 스캔 수행 (비교용)
3. 진공 챔버 내 물 비커 위 플레이트에 디바이스 배치
4. 진공 챔버를 60 mbar로 감압
5. 15분 유지
6. 진공 챔버 내에서 디바이스를 물 비커로 이동
7. 15분 유지
8. 진공 챔버를 대기압으로 복귀
9. 15분 유지
10. 비커에서 디바이스 꺼냄
11. AM 스캔 수행

2차와 3차 AM 스캔 사이에 박리 감지량의 감소가 없는 경우에만 플렉스 적용을 생략할 수 있다. 감소가 있다면 물이 패키지 내부로 침투한 것이므로 플렉스 적용이 필요하다.

부속서 E (규범적) — 염료 침투 시험 방법

E.1 목적

본 시험 방법은 봉지재 및 기관의 외부 결함(기공 및 크랙)과 재료 계면 분리를 감지하여 봉지 디바이스의 오염물 침투 저항 능력을 평가한다. MIL-STD-883 방법 1034에 기술된 기술은 1 마이크론 폭의 크랙 및 분리를 반복적으로 감지할 수 있으며, 0.5 마이크론 이하의 감지 능력도 있음을 시사하는 추가 문서가 있다.

E.1.1 염료 침투와 "염료 및 당김(Dye and Pull)" 시험의 차이

염료 침투 시험은 솔더 조인트 무결성 평가에 사용되는 "염료 및 당김" 시험과 다르다. 염료 및 당김 시험은 솔더 조인트를 저점도 염료(일반적으로 붉은색)에 침지한 후 진공 처리하여 노출 표면을 염색한다. 이 방법은 절단면 분석에는 부적합하다.

E.2 장비

진공 챔버(60 mbar), 베이크 오븐($125 \pm 5/-0^{\circ}\text{C}$), 단면 및 연마 장비, 광학 및 UV 현미경, 디지털 이미징 장비가 필요하다.

E.3 크랙 및 박리 계면에 염료 침투 절차

E.3.1 저점도 크랙 필러와 염료 혼합 방법 (MIL-STD-883 방법 1034)

1. 염료, 침투제, 촉진제를 용액으로 혼합
2. 디바이스를 염료 용액 비커에 투입
3. 비커를 진공 오븐에 배치
4. 적절한 진공 조건 적용
5. 진공 챔버 벤팅 후 파트를 염료 용액에서 꺼냄
6. 파트 표면에서 초과 염료 용액 닦아냄
7. 적절한 조건에서 염료 용액 경화

E.3.2 염료 혼합 포팅재 방법

1. 염료, 포팅 수지, 경화제를 용액으로 혼합
2. 디바이스를 마운팅 컵에 배치
3. 용액을 시편 위에 붓기
4. 마운팅 컵을 진공 오븐에 배치
5. 적절한 진공 조건 적용
6. 마운팅 컵을 경화 오븐에 배치
7. 적절한 경화 조건 적용

E.4 샘플 내 염료 침투 평가

E.4.1 단면 절단/연마

표준 단면 절단 절차를 수행한다. 연마 작업 후 샘플을 철저히 세척하여 염료 입자 오염을 방지한다. UV 필터 링을 사용할 경우 스미어링은 작은 별 모양으로 나타난다.

E.4.2 기계적 디캡슐레이션 (개봉, 박리, 균열 등)

모든 계면이 주로 하나의 평면에 있는 패키지(트랜스퍼 몰딩 BGA, 몰딩 리드프레임 기반 패키지 등)에 적합하다.

화학적(습식 에칭), 레이저 어블레이션 및 플라즈마 에칭 디캡슐레이션 방법은 염료를 제거하므로 사용해서는 안 된다.

E.5 합격/불합격 기준

B.1의 기준을 사용하여 단면 샘플에서 침투 염료의 깊이를 평가한다. 임의의 하나의 샘플이 B.1의 임의 기준에 실패하면 플럭스 모사가 필요하다.

부속서 F (정보 제공) — 단면 절단 평면 식별 지침

염료 침투 후 포팅된 샘플에서 단면 절단 위치 결정에 대한 지침. 염료 침투 수행 전에 AM 및 X선 스캔을 수행할 것을 강력히 권장한다.

예시 1 — SMC 패키지 디바이스: 양쪽에서 나오는 두 리드가 유일한 표면 노출 요소. AM 스캔에서 다이까지 양쪽 리드 전체에 박리가 확인되어 플렉스 적용이 필요하다고 결론 내려짐.

예시 2 — 하단 단자 패키지 MOSFET: 세 단자가 유일한 표면 노출 요소. 다이가 중요 요소. 염료가 다이 좌측 표면에 도달하여 캐소드-애노드 솔더 연결 사이를 연결하므로 플렉스 적용이 필요하다고 결론 내려짐.

예시 3 — 베벨 및 라운드 엣지 TSSOP: 리드 핑거와 타이 바가 유일한 표면 노출 요소. 염료가 와이어 본드에 도달하여 플렉스 적용이 필요하다고 결론 내려짐.

부속서 G (정보 제공) — 음향 현미경: 엣지 및 표면 효과

G.1 표면 위상 및 결함이 AM 신호 응답에 미치는 영향

AM 기술은 평평한 기준 표면이 필요하다. 베벨 또는 곡면 엣지가 있는 패키지의 경우 엣지 근처와 그 아래 결함 분석에 어려움이 있을 수 있다.

G.2 수직 엣지가 AM 신호 응답에 미치는 영향

수직 엣지에서 패키지 내부로의 초점 깊이가 깊을수록 집속 트랜스듀서의 F#(각도)로 인한 엣지 효과가 증가한다. 엣지 효과는 트랜스듀서를 올리거나(디포커싱), 더 높은 F# 트랜스듀서를 선택하거나, 반대쪽에서 샘플을 검사함으로써 최소화할 수 있다.

G.3 TSSOP 패키지에서의 엣지 효과 예시

적층 다이가 있는 TSSOP 패키지에서 엣지 효과로 인해 리드 핑거의 약 2/3를 AM으로 이미징할 수 없다. 파란색 선은 패키지 외부, 주황색 선은 AM이 리드프레임을 처음 이미징할 수 있는 패키지 내부 지점을 나타낸다.

부속서 H (정보 제공) — JESD22-A113I와 이전 개정판의 차이점

H.1 JESD22-A113I와 JESD22-A113H의 차이점

절	변경 내용
적용 범위	소켓 방식 디바이스가 적용 범위 밖임을 명시하는 문장 추가
2	J-STD-075 제목 업데이트 및 JESD22-B101 참조 추가
3	새로운 "정의" 절 삽입, "크랙" 및 "박리" 용어 정의 추가

절	변경 내용
4.7	음향 현미경에 대한 새로운 장비 서브 절 추가
5.2	JESD22-B101에 따른 검사 명시; 선택적 시간 제로 음향 스캔 지침 추가
5.7	LGA 패키지 플렉스 요건 명확화; 고습도 스트레스 시험에만 플렉스 적용 적용 명시
5.7.1	새로운 서브 절 추가; BGA 면제에 대한 높이 제한 추가
5.10	선택적 리플로우 후 검사 시점을 명시하는 새로운 서브 절
7	J-STD-075에 따른 리플로우 프로파일 옵션 추가; 플렉스 필요 여부 보고 항목 추가
부속서 A	공정 흐름 변경 반영 업데이트
부속서 B	플렉스 적용 필요 여부 결정 절차에 관한 새로운 규범적 부속서 추가
부속서 C	AM 사용 가능 여부 판단 기준에 관한 새로운 규범적 부속서 추가
부속서 D	수분 침투 시험 방법에 관한 새로운 규범적 부속서 추가
부속서 E	염료 침투 시험 방법에 관한 새로운 규범적 부속서 추가
부속서 F	단면 절단 평면 식별 지침에 관한 새로운 정보 제공 부속서 추가
부속서 G	음향 현미경 엣지 및 표면 효과에 관한 새로운 정보 제공 부속서 추가

H.2 JESD22-A113H와 JESD22-A113G의 차이점

절	변경 내용
4.5	범프 다이 포함으로 범위 명확화; 리플로우 예열이 효과적으로 디바이스를 건조시키는 조건 포함; 흡수 데이터 기반 대안적 흡습 기간 허용
4.6.1	범프 다이 리플로우 모사 중 손상 유발 가능성에 대한 주의 사항 추가
6	대안적 흡습 조건/기간 문서화에 관한 새로운 항목 b) 추가

본 문서는 JEDEC Solid State Technology Association의 저작권으로 보호되며, 2020년 4월에 발행되었습니다. 문서 번호: JESD22-A113I (JESD22-A113H 개정)